

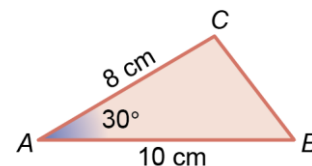
Fichas de trabalho

(com dois níveis de dificuldade)

Ficha de trabalho 1: Trigonometria

Nível
A

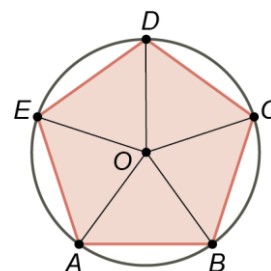
1. Relativamente ao triângulo $[ABC]$, sabe-se que $\overline{AB} = 10$ cm, $\overline{AC} = 8$ cm e $\widehat{BAC} = 30^\circ$. Determina $\overline{BC}$ com aproximação às unidades.



2. Na figura está representado um pentágono regular $[ABCDE]$ inscrito numa circunferência de centro O .

Qual é o lado extremidade do ângulo cujo lado origem é $\vec{OA}$ e que tem -1008° de amplitude?

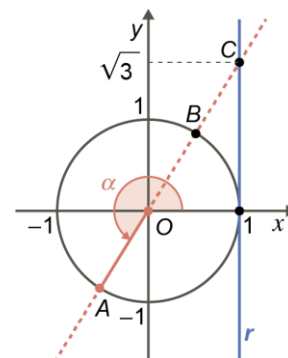
- (A) $\vec{OB}$ (B) $\vec{OD}$
(C) $\vec{OC}$ (D) $\vec{OE}$



3. No referencial da figura está representado, na circunferência trigonométrica, um ângulo, de amplitude α , que tem por lado origem o semieixo positivo Ox e por lado extremidade a semirreta $\vec{OA}$.

Tal como a figura sugere, $[AB]$ é um diâmetro da circunferência e a reta AB intersesta a reta r , de equação $x = 1$, no ponto C , de ordenada $\sqrt{3}$.

Determina o valor exato de $\cos \alpha \times \sin \alpha$.



4. Qual das expressões designa um número real negativo, para qualquer ângulo de amplitude x radianos, sendo x pertencente ao intervalo $\left[-\frac{\pi}{2}, 0\right]$?

- (A) $\cos x - \sin x$ (B) $\sin x \times \tan x$ (C) $\cos x - \tan x$ (D) $\sin x \times \cos x$

5. Exprime em função das razões trigonométricas de α , em radianos, as expressões seguintes e simplifica-as.

5.1. $\sin^2(\alpha) + \cos^2(\alpha) - \sin(\pi + \alpha)$

5.2. $\tan(-\alpha) + \frac{\sin(\pi + \alpha)}{\cos(\pi - \alpha)}$

6. Seja $\alpha \in]-\pi, 0[$, tal que $\cos \alpha = \frac{5}{13}$.

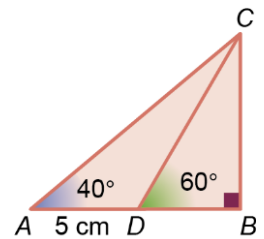
Determina o valor exato da expressão: $\tan(\pi - \alpha) \times \cos(\pi + \alpha) + \cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right)$



Ficha de trabalho 1: Trigonometria

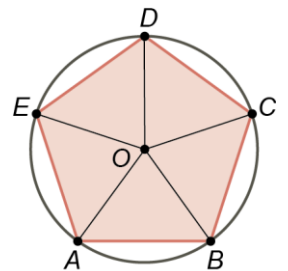
Nível
B

1. Relativamente ao triângulo $[ABC]$, sabe-se que é retângulo em B e o ponto D pertence ao lado $[AB]$, tal que $\overline{AD} = 5$ cm. Determina, em cm^2 , a medida da área do triângulo $[ABC]$, com aproximação às unidades.

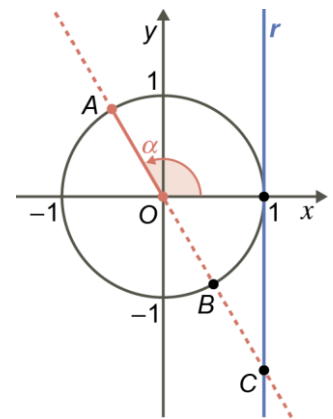


2. Na figura está representado um pentágono regular $[ABCDE]$ inscrito numa circunferência de centro O . Qual das amplitudes seguintes corresponde à amplitude da rotação de centro O que aplica o ponto E no ponto C ?

- (A) 3024° (B) 2088°
(C) -3456° (D) -4464°



3. No referencial da figura está representado, na circunferência trigonométrica, um ângulo, de amplitude α , em radianos, que tem por lado origem o semieixo positivo Ox e por lado extremidade a semirreta $\overrightarrow{OA}$. Tal como a figura sugere, $[AB]$ é um diâmetro da circunferência e a reta AB intersesta a reta r , de equação $x = 1$, no ponto C , tal que $\overline{BC} = 1$. Determina o valor exato de $\tan(-\alpha) + \cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) \times \cos(\pi - \alpha)$.



4. Qual das expressões designa um número real negativo, para qualquer ângulo de amplitude x , em radianos, pertencente ao intervalo $\left[-\frac{3\pi}{2}, -\pi\right]$?
- (A) $-\cos x + \sin x$ (B) $-\tan x \times \cos x$ (C) $\sin x - \tan x$ (D) $-\sin x \times \cos x$
5. Exprime em função das razões trigonométricas de α , em radianos, as expressões seguintes e simplifica-as.

5.1. $\sin^2\left(-\frac{\pi}{2} + \alpha\right) + \cos^2\left(\alpha + \frac{7\pi}{2}\right) + \tan(\alpha - 2\pi) \times \cos(-\alpha)$

5.2. $2\cos(19\pi - \alpha) - 3\sin\left(-\frac{25\pi}{2} + \alpha\right) + \cos(\alpha - \pi)$

6. Seja $\alpha \in \left[-\frac{3\pi}{2}, -\frac{\pi}{2}\right]$, tal que $3\sin(5\pi + \alpha) = -1$.

Determina o valor exato da expressão: $\tan(-\alpha) + 3\cos(\alpha - \pi)\cos\left(\alpha - \frac{\pi}{2}\right)$



Ficha de trabalho 2: Funções trigonométricas

Nível
A

1. Considera as funções f e g tais que:

$$\begin{aligned} f: [0, \pi] &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\rightarrow 2 + \sin x \end{aligned} \qquad \begin{aligned} g: \left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right] &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\rightarrow -3\cos x \end{aligned}$$

- 1.1. Recorre ao círculo trigonométrico e indica o contradomínio e os extremos de cada uma das funções.

- 1.2. Determina, caso existam, os zeros de cada uma das funções.

2. Seja f uma função, de domínio $\mathbb{R}$, definida por $f(x) = 1 - \sin x$.

Sabe-se que $a \in \left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right]$ e $f(\pi + a) = \frac{1}{5}$. Determina o valor numérico de:

2.1. $\cos a$

2.2. $\sin\left(-\frac{\pi}{2} + a\right)$

3. Considera a função f definida por $f(x) = \tan(2x)$.

- 3.1. Mostra que $\frac{\pi}{2}$ é período de f .

- 3.2. Determina o valor exato de $f\left(\frac{\pi}{6}\right)$ e de $f\left(\frac{3\pi}{8}\right)$

- 3.3. Sabe-se que $f(a) = 3$. Determina $f\left(a + \frac{\pi}{2}\right)$.

4. Num certo rio existe um ancoradouro flutuante para atracagem de pequenas embarcações. A distância do ancoradouro ao fundo do rio varia com a maré. Admite que, num certo dia, a distância, d , em metros, do ancoradouro ao fundo do rio, t horas após as 0 horas, é dada pelo seguinte modelo:

$$d(t) = 8 - 0,4 \cos \frac{\pi(t+6)}{6}, \quad t \in [0, 24]$$



- 4.1. Determina $d(4)$ e interpreta o resultado no contexto do problema.
- 4.2. Determina entre que valores variou a distância do ancoradouro ao fundo do rio nesse dia.
- 4.3. Recorre às capacidades gráficas da calculadora e determina durante quanto tempo, nesse dia, após as 12 horas, a distância do ancoradouro ao fundo do rio foi inferior a 7,8 metros. Apresenta o resultado em horas.



Ficha de trabalho 2: Funções trigonométricas

Nível
B

1. Considera as funções f e g tais que:

$$f: \left[\frac{5\pi}{6}, 2\pi \right] \rightarrow \mathbb{R} \quad g: \left[-\frac{2\pi}{3}, \frac{\pi}{2} \right] \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \rightarrow -3\sin x \quad x \rightarrow 3 - 2\cos x$$

1.1. Recorre ao círculo trigonométrico e indica o contradomínio e os extremos de cada uma das funções.

1.2. Determina, caso existam, os zeros e elabora um quadro de sinais de cada uma das funções.

2. Considera a função f definida por $f(x) = 1 - \frac{1}{3}\tan(2x)$.

2.1. Determina os elementos do intervalo $[-\pi, \pi]$ que não fazem parte do domínio de f .

2.2. Sabe-se que $f(a) = 4$. Determina $f\left(a - \frac{7\pi}{2}\right)$.

3. Considera que um corpo de massa m se encontra em movimento oscilatório provocado pela força elástica exercida por uma mola, mediante certas condições.

Sabe-se que a distância d , em metros, do corpo ao solo, t segundos após o instante de início de contagem, é dada por uma função do tipo

$$d(t) = 1 + A\sin(\omega t + \varphi), \quad t \in [0, 8], \text{ em que } A \text{ é a amplitude, } \omega \text{ a pulsação e } \varphi \text{ a fase, sendo } A > 0, \omega > 0 \text{ e } \varphi \in [0, 2\pi].$$



Sabe-se que o período positivo mínimo da função d é $\frac{4}{3}$, a fase é $\frac{\pi}{6}$ e a distância mínima ao solo é 50 cm.

- 3.1.** Determina a pulsação e a frequência deste oscilador, sabendo que a frequência é o inverso do período.
- 3.2.** Escreve uma expressão que represente a função d .
- 3.3.** Determina a distância do corpo ao solo 2 segundos após o início da contagem.

4. Sejam f e g duas funções definidas em $\left] \frac{\pi}{6}, \pi \right]$, definidas, respetivamente, por $f(x) = 4 - \sin x$ e

$g(x) = \cos(2x) + 2$. Seja A um ponto que se desloca sobre o gráfico de f e B o ponto do gráfico de g com abcissa $\frac{\pi}{4}$.

Recorrendo às capacidades gráficas de calculadora, determina, com arredondamento às centésimas, as coordenadas de A , de modo que a distância entre A e B seja mínima.